Manual de Usuario

Sistema de Recomendación de Restaurantes con Neo4j

Sistemas de Bases de Datos 2

Facultad de Ingeniería - Universidad de San Carlos de Guatemala
Ingeniería en Ciencias y Sistemas

Estudiante: Henry Alexander García Montúfar
Carnet: 201407049

Octubre 2026

Contenido

1. Requisitos
2. Instalar y configurar Neo4j
3. Preparar los archivos CSV
4. Crear el esquema
5. Cargar los datos con LOAD CSV
6. Validar la carga
7. Ejecutar las consultas e interpretar resultados
8. Resolución de problemas comunes

1. Requisitos

Componente	Detalle
Neo4j	Neo4j Desktop (versión 5.x o superior; se probó con Neo4j Desktop 2, versión 2026.09.0)
Python (opcional)	3.8 o superior, solo para regenerar los CSV. Los CSV ya vienen incluidos en datos/csv/.
Archivos del proyecto	Carpetas modelo/, datos/, carga/, consultas/ y docs/ del repositorio.

2. Instalar y configurar Neo4j

1. Descargue e instale **Neo4j Desktop** desde neo4j.com/download.
2. Cree una instancia local (DBMS), defina una contraseña y presione **Start** hasta que aparezca el estado **RUNNING**.
3. Verifique que exista la base de datos `neo4j` (use el botón de refrescar de la instancia y, si no aparece, **Create database**).

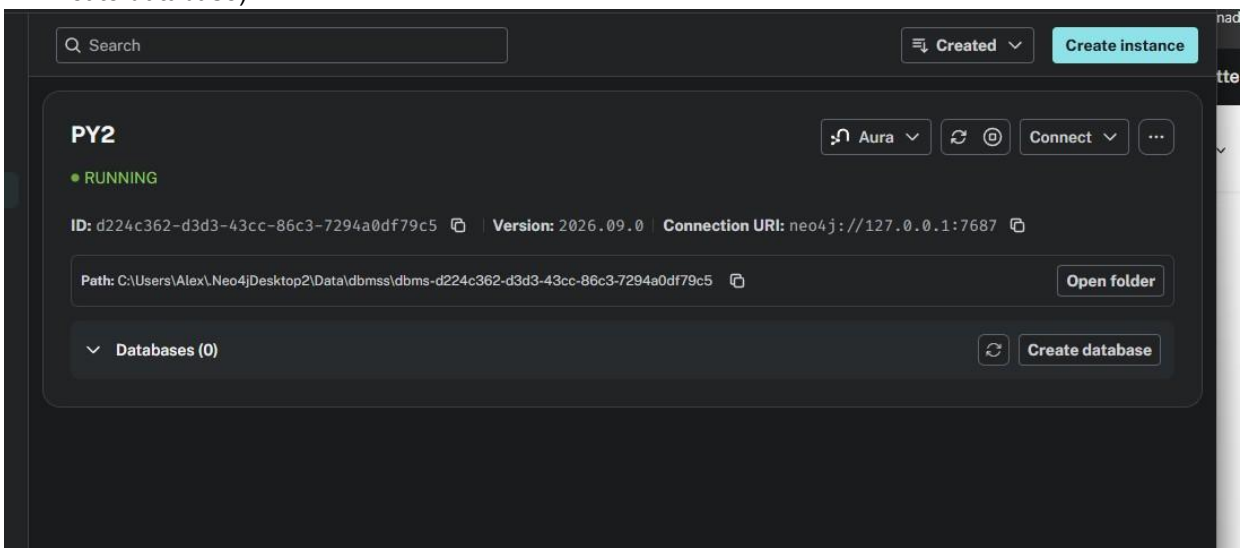


Figura 1. Instancia PY2 en estado RUNNING.

4. Abra la herramienta de consultas con **Connect -> Query** (o Neo4j Browser). Todas las sentencias de este manual se pegan en la barra `neo4j$` y se ejecutan con el botón de ejecutar.

3. Preparar los archivos CSV

1. (Opcional) Para regenerar los datos: `cd datos` y `python generar_datos.py`. Se crea la carpeta `csv/` con 13 archivos.
2. En la tarjeta de la instancia pulse **Open folder** y copie los **13 CSV** dentro de la carpeta `import` (si no existe, créela con ese nombre exacto, en minúsculas). Los archivos deben quedar directamente en esa carpeta, sin subcarpetas.

Archivo	Contenido	Filas
usuarios.csv	Nodos Usuario	500
restaurantes.csv	Nodos Restaurante	200
chefs.csv	Nodos Chef	100

platillos.csv	Nodos Platillo	50

Archivo	Contenido	Filas
tipos_cocina.csv	Nodos TipoCocina	15
pertenece_a.csv	Relación PERTENECE_A	336
ofrece.csv	Relación OFRECE	1 470
trabaja_en.csv	Relación TRABAJA_EN	207
prepara.csv	Relación PREPARA	456
le_gusta.csv	Relación LE_GUSTA	1 506
amistades.csv	Relación ES_AMIGO_DE	2 100
visito.csv	Relación VISITÓ	6 772
califico.csv	Relación CALIFICÓ	3 544

Prueba de lectura de archivos. Antes de cargar, ejecute esta sentencia; debe devolver 15:

```
LOAD CSV WITH HEADERS FROM 'file:///tipos_cocina.csv' AS row
RETURN count(row) AS filas;
```

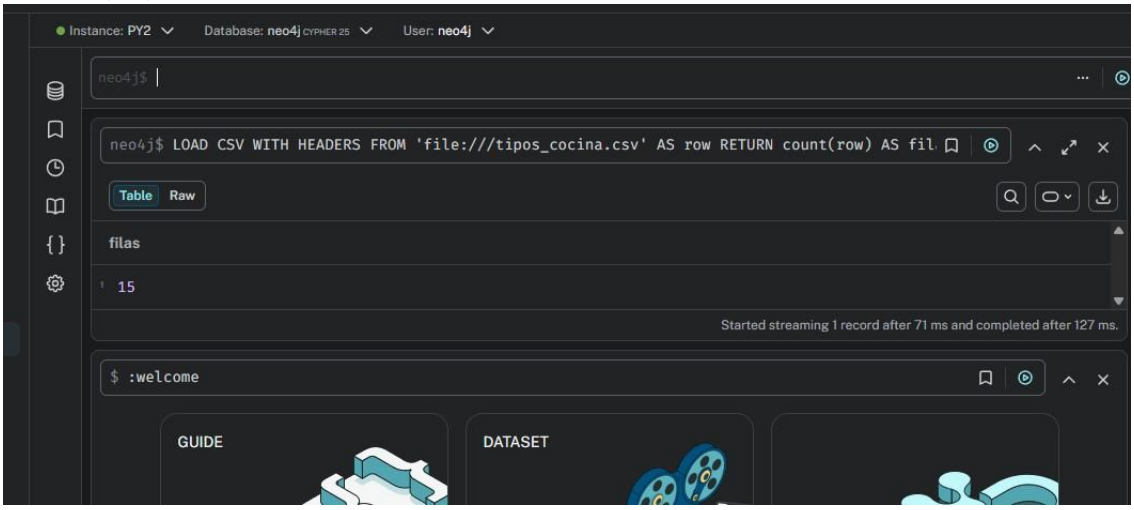


Figura 2. La prueba devuelve 15: la carpeta import está bien configurada.

Si aparece el error *Couldn't load the external resource*, los CSV no están en la carpeta import o el nombre no coincide.

4. Crear el esquema

Pegue y ejecute el contenido de `modelo/01_schema.cypher` (constraints de unicidad e índices). Debe hacerlo una sola vez, antes de cargar datos. Puede pegar todo junto o línea por línea.

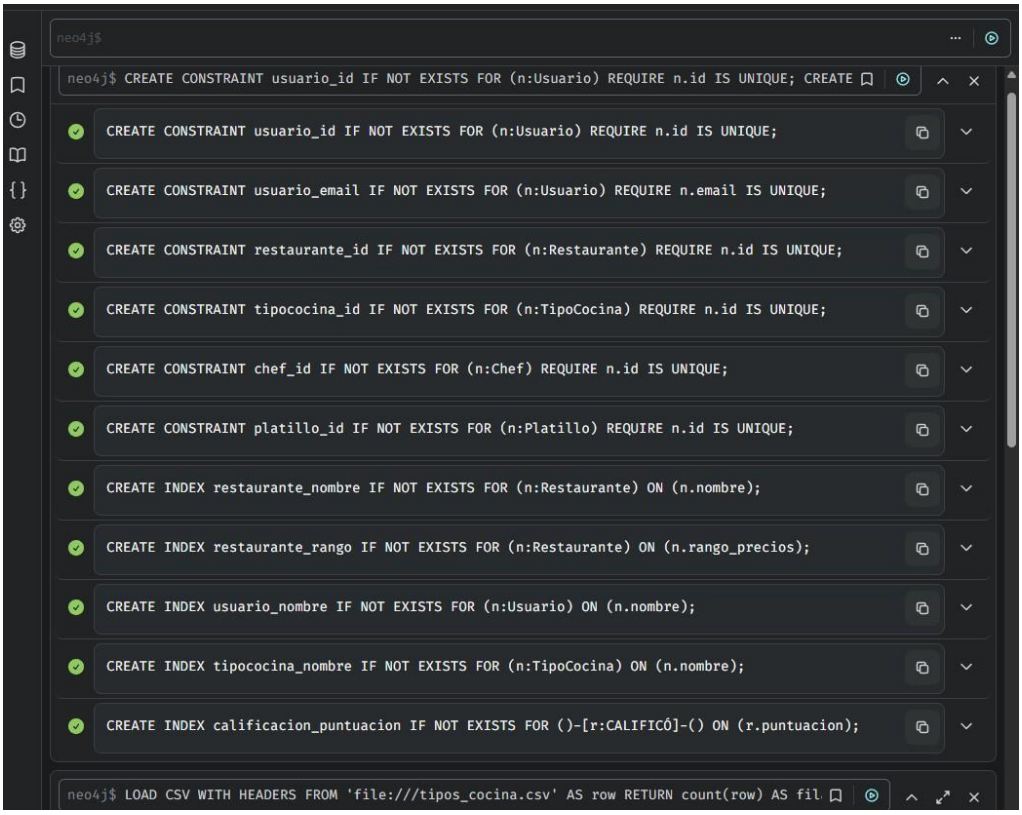


Figura 3. Constraints e índices creados correctamente.

Verifique con `SHOW CONSTRAINTS;`: deben aparecer 6 constraints.

5. Cargar los datos con LOAD CSV

Abra `carga/02_load_csv.cypher` y ejecute **un bloque a la vez** (de `:auto` hasta el punto y coma), en este orden: primero los 5 bloques de nodos y luego los 8 de relaciones. Mantenga la línea `:auto` al inicio de cada bloque. Ejemplo:

```
:auto
LOAD CSV WITH HEADERS FROM 'file:///tipos_cocina.csv' AS row
CALL {
  WITH row
  MERGE (t:TipoCocina {id: row.id})
  SET t.nombre = row.nombre, t.descripcion = row.descripcion
} IN TRANSACTIONS OF 100 ROWS;
```

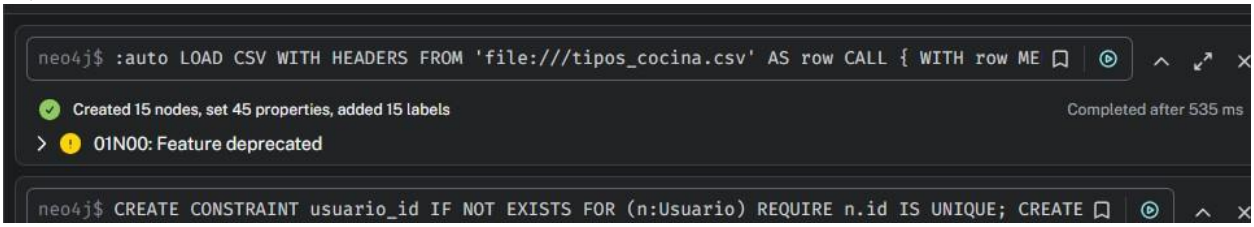


Figura 4. Resultado esperado: Created 15 nodes.

La advertencia amarilla `01N00: Feature deprecated` es informativa y puede ignorarse.

Orden	Bloque	Resultado esperado

1-5	TipoCocina, Platillo, Restaurante, Chef, Usuario	15, 50, 200, 100 y 500 nodos
6	PERTENECE_A	336 relaciones
7	OFRECE	1 470
8	TRABAJA_EN	207
9	PREPARA	456
10	LE_GUSTA	1 506
11	ES_AMIGO_DE	2 100
12	VISITÓ	6 772
13	CALIFICÓ	3 544

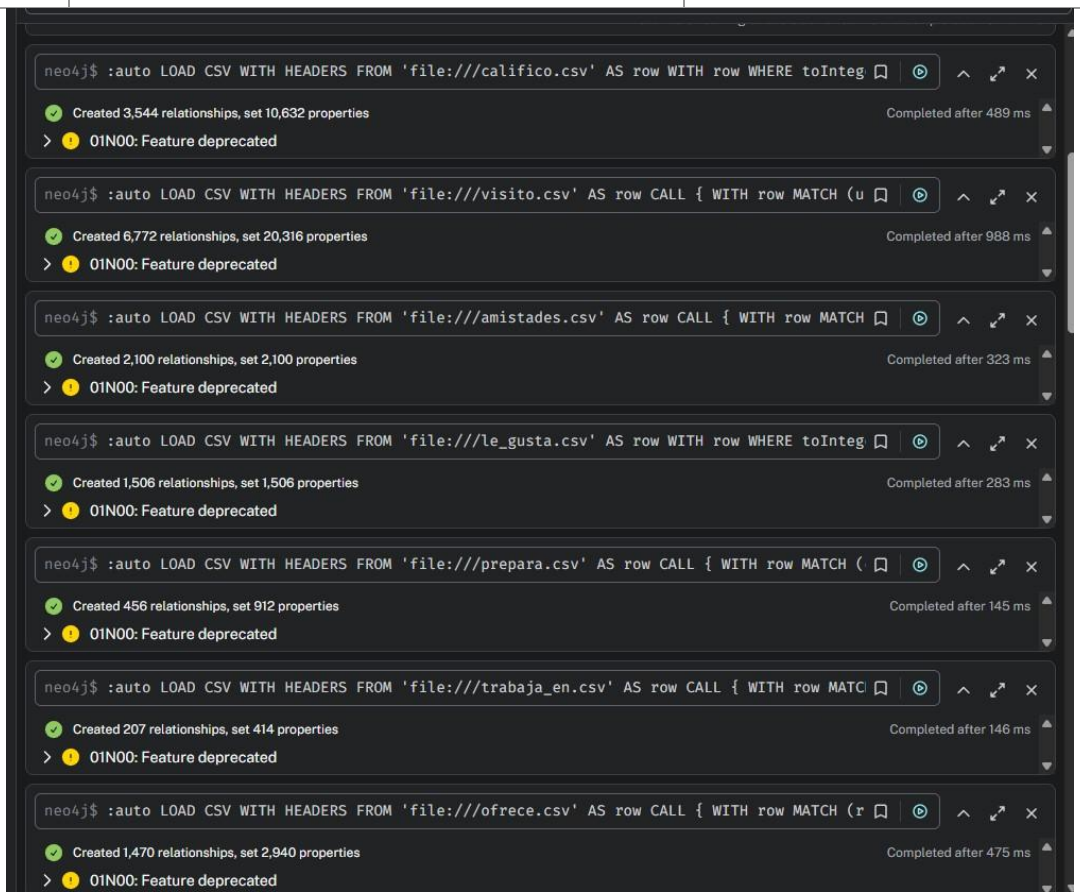


Figura 5. Relaciones creadas durante la carga.

6. Validar la carga

Ejecute el conteo de relaciones; los totales deben coincidir con la tabla anterior: `MATCH`

```
()-[r]->() RETURN type(r) AS relacion, count(*) AS total ORDER BY total DESC;
```

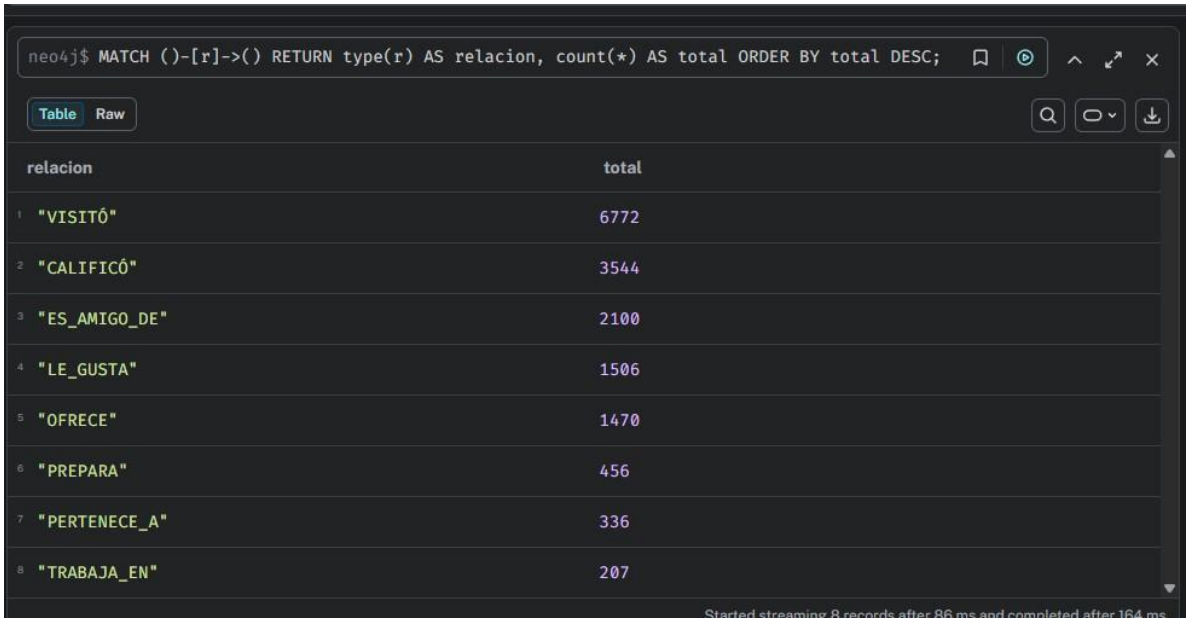


Figura 6. Conteo de relaciones por tipo.

Después ejecute las validaciones de integridad de `consultas/05_validacion.cypher`. Las pruebas de puntuaciones fuera de rango, platillos duplicados por restaurante, amistades duplicadas y usuarios sin amigos deben dar **0**.

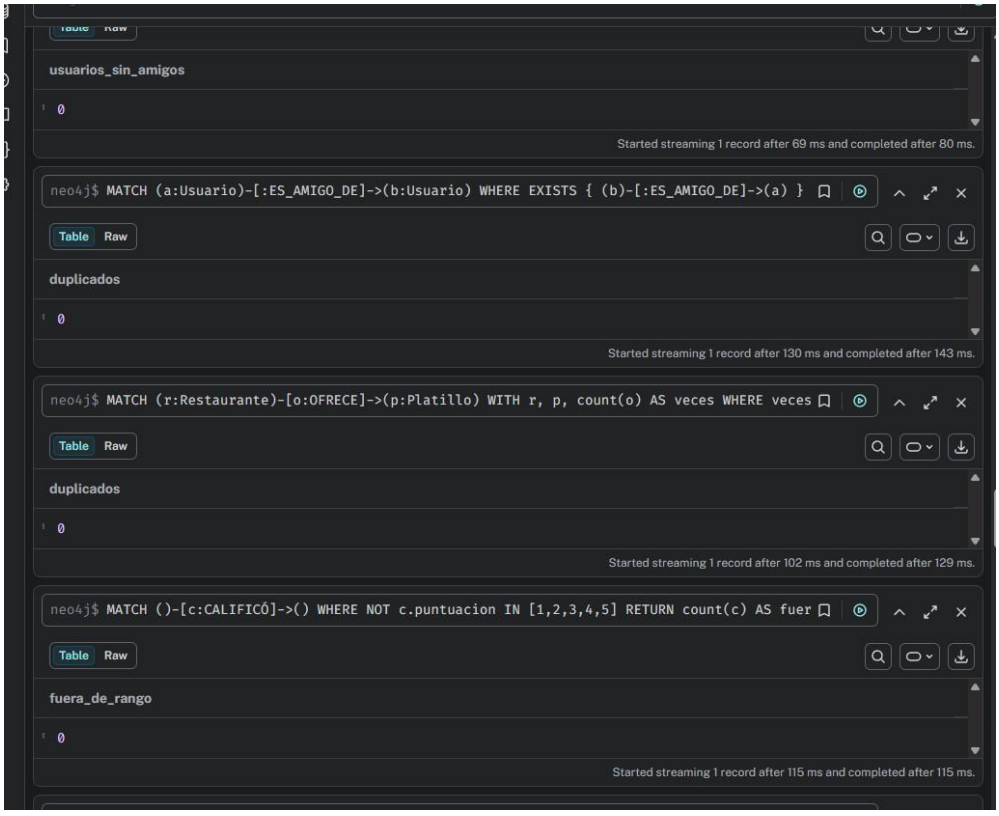


Figura 7. Validaciones de integridad (todas en 0).

Para ver el esquema del grafo ejecute `CALL db.schema.visualization();` y cambie a la vista **Graph**.

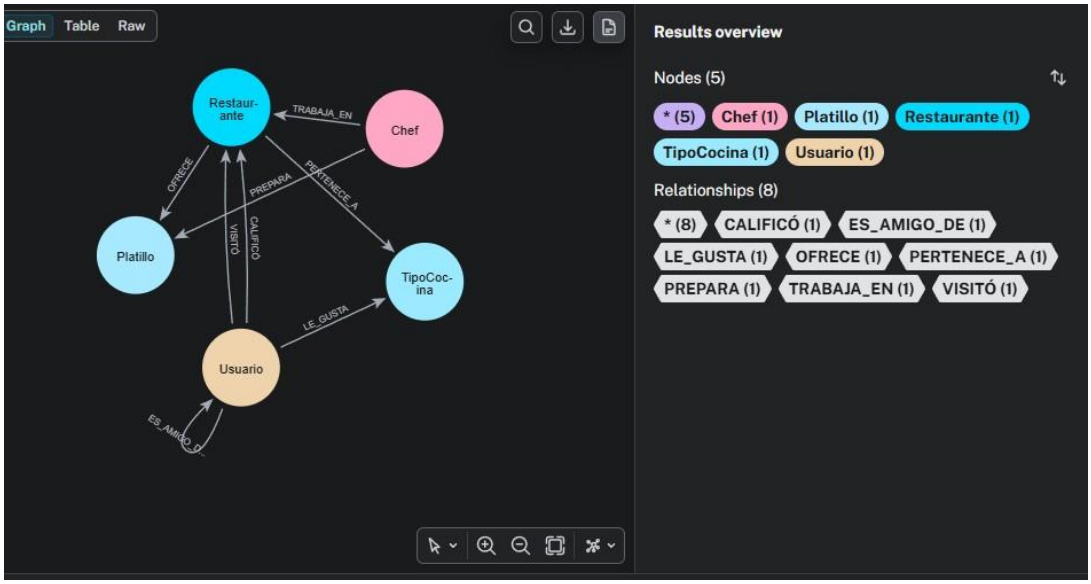


Figura 8. Esquema del grafo en Neo4j.

7. Ejecutar las consultas e interpretar resultados

Defina los parámetros (en una ejecución aparte) y luego pegue **una consulta a la vez**. Los archivos son `consultas/03_consultas_negocio.cypher` y `consultas/04_analisis_redes.cypher`.

```
:param userId => 'U0001';
:param origen => 'U0001';
:param destino => 'U0250';
```

Si `:param` no funciona en su versión, reemplace `$userId` por `'U0001'` directamente en la consulta. Puede cambiar los identificadores por cualquier usuario entre U0001 y U0500.

Consulta	Parámetros	Qué devuelve y cómo interpretarlo
Q1 Recomendación social	userId	Hasta 10 restaurantes ordenados por amigos_coincidentes y promedio_amigos. Más amigos y menor grado_mas_cercano indican una recomendación más fuerte. ejemplo_amigos explica quién lo recomienda.
Q1 ponderada	userId	Igual que Q1, pero cada amigo pesa 1/grado. Prioriza a los amigos directos (columna amigos_directos).
Q1b Chefs compartidos	userId	Restaurantes donde trabajan chefs de lugares que el usuario calificó bien, en cocinas que le gustan.
Q2 Chefs de alto impacto	-	Chefs con promedio de sus restaurantes mayor a 4 y platillos presentes en 3 o más restaurantes. Más platillos_difundidos, mayor influencia.
Q3 Infravalorados	-	Restaurantes con tasa de reserva sobre el promedio y calificación bajo el promedio global.
Q4 Precio vs consumo	-	diferencia positiva: se gasta más de lo esperado para su categoría. Negativa: se gasta menos.
Q5 Cocina favorita vs real	-	Usuarios cuya cocina más visitada difiere de la declarada en LE_GUSTA.

A1 Ruta más corta	origen, destino	Cadena de amigos y grados_de_separacion (número de amistades entre ambos).
A1c Distribución de grados	origen	Cuántos usuarios hay a 1, 2, 3 o 4 grados del usuario origen.
A2 Restaurantes conectados	-	puntaje_conectividad = chefs + platillos destacados. Mide concentración de talento y oferta, no calidad.

Ejemplo práctico: Q1 para el usuario U0001



	id	restaurante	precio	amigos_coinciden	promedio_amigos	grado_mas_cerca	ejemplo_amigos
7	"R077"	"La Casona Antigua"	"$"	22	4.55	2	["Karla González", "Sofía Martínez", "Sergio Hernández"]
8	"R113"	"Mercado Norte"	"$$$$"	22	4.36	2	["Fernando Ramírez", "María Gómez", "Héctor Pérez"]
9	"R053"	"Villa Andino"	"$$"	19	4.58	2	["Pedro Díaz", "Sofía Martínez", "Ricardo Ruiz"]

Started streaming 10 records after 424 ms and completed after 557 ms.

Figura 9. Resultado de Q1 (posiciones 7 a 10).

Un restaurante con `amigos_coincidentes = 22`, `promedio_amigos = 4.55` y `grado_mas_cercano = 2` significa que 22 personas de la red de U0001 (a 3 grados o menos) lo calificaron con 4 o más, con promedio 4.55, y que U0001 nunca lo ha visitado. Con la versión ponderada se priorizan los restaurantes recomendados por amigos directos:

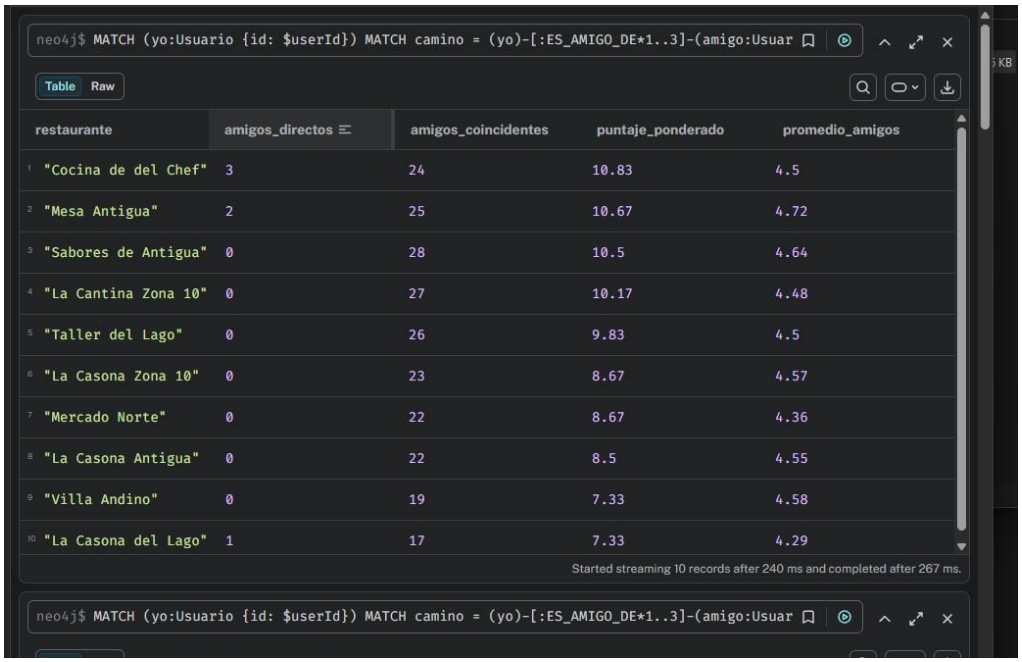


Figura 10. Q1 ponderada por cercanía social.

Ejemplo práctico: ruta más corta entre dos usuarios

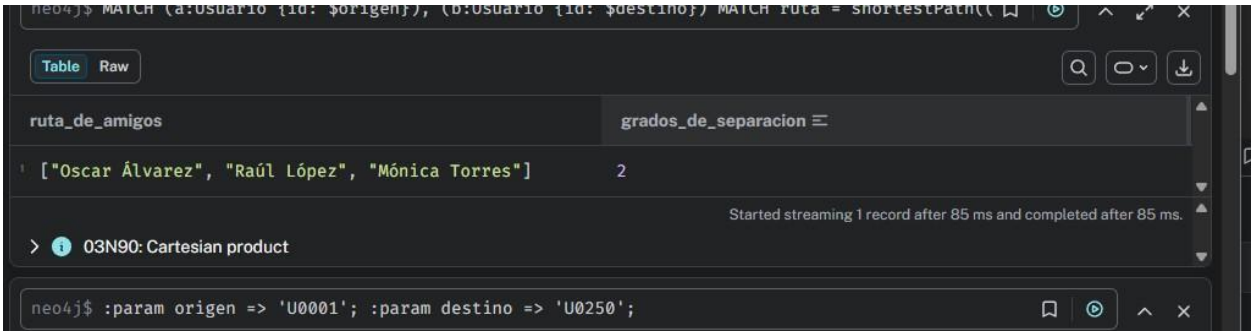


Figura 11. A1: U0001 y U0250 separados por 2 grados.

El aviso `03N90: Cartesian product` es informativo y puede ignorarse.

8. Resolución de problemas comunes

Síntoma	Causa probable y solución
Couldn't load the external resource at file:/.../usuarios.csv	Los CSV no están en la carpeta import o el nombre no coincide. Revise con la prueba de lectura (sección 3).
Invalid input en IN TRANSACTIONS	Falta la línea :auto al inicio del bloque, o se pegaron varios bloques juntos. Ejecute un bloque a la vez.
No aparece la base de datos neo4j (Databases (0))	Pulse el botón de refrescar de la instancia. Si sigue vacía, cree la base con Create database.
Error con los nombres CALIFICÓ o VISITÓ	Escríbalos entre comillas invertidas, por ejemplo `CALIFICÓ`, en todo el script.
Error de sintaxis con CALL { WITH row ... }	En lenguaje Cypher 25 se muestra solo una advertencia (01N00). Si da error, anteponga CYPHER 5 a la sentencia.
Quedó una carga a medias o con errores	Ejecute MATCH (n) DETACH DELETE n; y vuelva a cargar desde el bloque 1. Los MERGE evitan duplicados al repetir.
Q1 no devuelve filas	El usuario no existe o sus amigos no tienen calificaciones de 4 o más sobre restaurantes que no ha visitado. Pruebe otro userId.
:param no se reconoce	Reemplace $parametro por el valor literal en la consulta.
La consulta tarda demasiado	Verifique que los constraints e índices del paso 4 se hayan creado antes de cargar los datos.
Aviso 03N90 Cartesian product	Es informativo: ocurre al buscar dos usuarios sin relación previa en el patrón. No afecta el resultado.